



سرفصل دوره‌ی آموزشی

ترنسفورمرها از پایه

Transformers from Scratch

ساخت یک ترنسفورمر فقط با NumPy و قاعده‌ی زنجیره‌ای: توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده، توجه چندسره، رمزگذاری موقعیت، بلوک ترنسفورمر، ماسک علی و یک GPT کوچک که آموزش داده می‌شود و متن تولید می‌کند؛ با نوشتن دستی همه‌ی ضرب‌های ماتریسی و گرادیان‌ها.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
پیشرفته	۹ بخش	۴۱ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر NumPy و ابعاد آرایه‌ها؛ از هیچ چارچوب یادگیری عمیقی استفاده نمی‌شود
- درک مبانی شبکه‌های عصبی: گذر رو به جلو، پس‌انتشار، گرادیان کاهشی و آنتروپی متقاطع Softmax

ابزارها و فناوری‌ها

یا NumPy بدون PyTorch، TensorFlow یا Hugging Face)

پروژه‌ی عملی

یک مدل GPT کوچک و کارا، ساخته‌شده از پایه با NumPy

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ پیاده‌سازی توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده و توجه چندسره در NumPy
- ◆ افزودن رمزگذاری موقعیت و بردارهای توکن و ساخت یک بلوک کامل ترنسفورمر
- ◆ به‌کارگیری ماسک علی برای تبدیل معماری به یک GPT
- ◆ آموزش یک GPT کوچک در سطح کاراکتر با پس‌انتشار دست‌نویس
- ◆ تولید متن و کنترل آن با راهبردهای نمونه‌گیری

۵ درس	۱ از دنباله‌ها تا سازوکار توجه	۱. محدودیت‌های شبکه‌های بازگشتی ۲. ایده‌ی توجه: جست‌وجوی وزن‌دار ۳. شباهت، امتیاز و وزن‌های Softmax ۴. از جست‌وجو تا توجه یادگرفته‌شده ۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک لایه‌ی توجه از نوع بازیابی
۵ درس	۲ خودتوجهی از پایه	۱. K، Q و V: سه تصویرسازی ۲. توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده ۳. ماتریس توجه: چه کسی به چه کسی توجه می‌کند ۴. پس‌انتشار در لایه‌ی توجه ۵. پروژه‌ی راهنمادار: کلاس لایه‌ی خودتوجهی
۵ درس	۳ توجه چندسر	۱. چرا یک سر کافی نیست ۲. تقسیم به چند سر ۳. توجه موازی و الحاق نتایج ۴. پس‌انتشار در توجه چندسر ۵. پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی توجه چندسر
۵ درس	۴ رمزگذاری موقعیت و بردارهای توکن	۱. چرا توجه به اطلاعات موقعیت نیاز دارد ۲. بردارهای توکن (Token Embedding) ۳. رمزگذاری موقعیت سینوسی ۴. بردارهای موقعیت یادگرفته‌شده ۵. پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی Embedding همراه با موقعیت
۵ درس	۵ بلوک ترنسفورمر	۱. اتصال‌های باقیمانده ۲. نرمال‌سازی لایه ۳. شبکه‌ی پیش‌خور ۴. سرهم‌کردن بلوک ۵. پروژه‌ی راهنمادار: کلاس بلوک ترنسفورمر
۵ درس	۶ ماسک علی و GPT	۱. ایده‌ی خودرگرسیو ۲. ماسک علی ۳. پشت‌پشتی فقط رمزگشا ۴. سر مدل زبانی و تابع زیان ۵. پروژه‌ی راهنمادار: سرهم‌کردن یک GPT کامل

۱. دسته‌بندی و بارگذاری داده
۲. بهینه‌ساز Adam
۳. حلقه‌ی آموزش
۴. پایش آموزش و بیش‌برازش
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آموزش GPT کوچک

۱. رمزگشایی حریصانه و محدودیت‌های آن
۲. نمونه‌گیری با دما
۳. نمونه‌گیری Top-k
۴. نمونه‌گیری (Top-p هسته‌ای)
۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک تولیدکننده‌ی متن

۱. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت و آموزش GPT کوچک خودتان

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.